

《此时此地》 Engineering Bible V1.0

Engineering Philosophy

技术不是为了展示能力。

技术存在的意义只有一个：

让用户更自然地走在自己的人生花径上。

任何架构、任何动画、任何 AI 接入，都必须服务于这个目标。

1. Architecture Principles

采用：

- Frontend First
- Offline First
- Local First
- AI Optional
- Progressive Enhancement

即使没有网络、没有大模型，产品核心体验依然成立。

2. Recommended Tech Stack

Frontend

- React
- Next.js (或 Vite + React)
- TypeScript

State

- Zustand (轻量)
- TanStack Query (未来可选)

Animation

- Motion (轻量)
- CSS Transition

- 少量 Canvas 粒子

Backend (未来)

- Supabase
- PostgreSQL

Storage (MVP)

- localStorage
- IndexedDB (可升级)

AI

- Provider Agnostic
- 可插拔模型接口
- 无 API 时自动降级到规则系统

3. Core Data Model

Flower

每一朵花代表一个生命瞬间。

```
Flower
-----
id
poemId
dew
createdAt
emotion (optional)
location (optional)
photo (optional)
visibility
```

Poem

```
Poem
-----
id
title
author
```

```
content
dynasty
tags
season
theme
```

Dew

建议保持极简。

```
Dew
-----
text
createdAt
```

不要设计成长文章。

User

MVP 不依赖账号。

未来支持：

- profile
 - preferences
 - cloud sync
-

4. Folder Structure

```
src/

  app/

  pages/

  components/

    Home/
```

```
    Flower/  
    Path/  
    Bench/  
    Shared/  
features/  
    encounter/  
    plant/  
    revisit/  
data/  
    poems.ts  
services/  
    storage.ts  
    moonkeeper.ts  
styles/  
assets/
```

所有代码围绕体验，而不是 CRUD。

5. Page Tree

Home

↓

Poem Detail

↓

Leave Something

↓

Save

↓

Path of Life

↓

Flower Detail

未来扩展：

Gardens

Settings

Annual Review

6. Component Principles

推荐组件：

Moon

Sky

WindLayer

PathCanvas

FlowerCard

FlowerDetail

DewOverlay

Bench

TodayEncounter

BottomNavigation

每个组件只负责一个职责。

不要巨大组件。

7. One Flower Rule

任何页面默认只聚焦一朵花。

不要同时展示很多推荐。

不要瀑布流。

不要无限滚动。

少，即是多。

8. Organic Growth Engine

不要开放用户装修。

系统根据真实行为缓慢改变环境。

例如：

长期记录春天：

→ 更多嫩芽。

长期记录月亮：

→ 夜色更柔和。

长期记录山水：

→ 更多松树与溪流。

变化必须细微。

最好用户几乎察觉不到。

9. AI Layer

Moonkeeper 只负责：

- 推荐一句诗
- 生成年度总结草稿
- 润色露水（用户主动触发）

Moonkeeper 不负责：

- 主聊天入口
 - 无限创作
 - 自动替用户表达
-

10. Performance Budget

首页首屏：

< 1 秒

页面切换：

< 300ms

动画：

60 FPS

尽量避免：

大型 WebGL 场景。

性能本身就是情绪。

11. Offline First

必须支持：

- 浏览花径
- 查看诗句
- 写露水

- 新建花

无网络也能完成。

同步只是增强。

12. Sync Strategy

本地优先。

未来登录后：

后台自动同步。

用户无需等待上传。

13. Search Philosophy

不做复杂搜索。

推荐：

- 搜主题
- 搜作者
- 搜年份

不要让用户陷入信息管理。

14. Notifications

统一叫：

Garden Letters

必须满足：

- 极低频
- 极高价值
- 像朋友来信

永不发送运营骚扰。

15. Security

人生花径属于用户。

未来必须支持：

- 导出全部数据
- 删除云端副本
- 本地长期保存

平台不拥有用户的人生。

16. Future Modules

Education

Travel

Public Gardens

Moonkeeper Upgrade

Annual Review

都建立在现有 Flower 模型之上。

不要重新设计底层。

17. Engineering North Star

每次写代码之前，先问：

这段代码，会不会让用户更容易与未来的自己重逢？

如果不会，

就重新思考。

Final Principle

不要构建一个复杂系统。

构建一个能够陪伴十年的地方。